

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**  
**HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN**

**Đề tài 3: Hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở**

Các sinh viên thực hiện :

|                  |            |
|------------------|------------|
| Nguyễn Hoàng Hải | B23DCCN276 |
| Nguyễn Văn Dũng  | B23DCCN205 |

Tên nhóm: 13

Tên lớp: 10

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

**HÀ NỘI 2026**

## PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

| TT | Công việc / Nhiệm vụ | SV thực hiện     | Thời hạn hoàn thành |
|----|----------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Phần 1+2+3+4         | Nguyễn Hoàng Hải | 01/06/2026          |
| 2  | Phần 5+6+7           | Nguyễn Văn Dũng  | 01/06/2026          |

# MỤC LỤC

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MỤC LỤC</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>1. Mô tả bài toán</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>2. Thiết kế lược đồ toàn cục</b>                           | <b>4</b>  |
| 2.1. Cơ sở (CoSo)                                             | 4         |
| 2.2. Sinh viên (SinhVien)                                     | 5         |
| 2.3. Giảng viên (GiangVien)                                   | 5         |
| 2.4. Học phần (HocPhan) – dùng chung toàn trường              | 5         |
| 2.5. Lớp học phần (LopHocPhan)                                | 6         |
| 2.6. Phòng học (PhongHoc)                                     | 6         |
| 2.7. Đăng ký (DangKy)                                         | 6         |
| <b>3. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu</b>                       | <b>7</b>  |
| 3.1. Nguyên tắc phân mảnh                                     | 8         |
| 3.2. Cấp phát dữ liệu                                         | 9         |
| <b>4. Xử lý sao chép và xử lý</b>                             | <b>10</b> |
| 4.1. Dữ liệu được sao chép                                    | 10        |
| 4.2. Chiến lược sao chép                                      | 10        |
| 4.3. Cài đặt sao chép dữ liệu HocPhan                         | 11        |
| 4.4. Xử lý xung đột nhân bản                                  | 11        |
| <b>5. Xử lý đăng ký học phần đồng thời</b>                    | <b>12</b> |
| 5.1. Vấn đề tranh chấp dữ liệu (Race Condition)               | 12        |
| 5.2. Cơ chế kiểm soát đồng thời đã áp dụng                    | 14        |
| 5.3. Demo kịch bản đăng ký đồng thời                          | 14        |
| <b>6. Truy vấn phân tích</b>                                  | <b>18</b> |
| 6.1. Truy vấn 1: Thống kê số lượng đăng ký theo từng cơ sở    | 18        |
| 6.2. Truy vấn 2: Học phần được đăng ký nhiều nhất toàn trường | 18        |
| 6.3. Truy vấn 3: Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở       | 19        |
| 6.4. Truy vấn 4: Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần           | 20        |
| 6.5. Truy vấn 5: Thống kê số lớp học phần đang mở theo cơ sở  | 20        |
| <b>7. Đánh giá hệ thống</b>                                   | <b>21</b> |
| 7.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được                        | 21        |
| 7.2. Những hạn chế còn tồn tại                                | 22        |
| 7.3. Đánh giá hiệu năng                                       | 22        |
| 7.4. So sánh hệ thống tập trung và phân tán                   | 23        |
| 7.5. Hướng phát triển trong tương lai                         | 24        |

## DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1: Lược đồ E- R                                                                  | 7  |
| Hình 2: Các instance SQL Server đã kết nối                                            | 11 |
| Hình 3: Kết quả đồng bộ danh mục học phần từ Bắc Ninh sang Hà Nội                     | 11 |
| Hình 4 Cài Đặt thủ tục sp_DangKyHocPhan_DemoLag thành công                            | 13 |
| Hình 5: Thiết lập số số lớp LHP_BN001 về mức giới hạn                                 | 13 |
| Hình 6: Hệ thống chặn thành công sinh viên đăng ký khi lớp học phần hết chỗ           | 14 |
| Hình 7: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hà Nội                 | 15 |
| Hình 8: Kiểm tra danh sách đăng ký lớp LHP_BN001 tại máy chủ Bắc Ninh                 | 15 |
| Hình 9: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hưng Yên               | 16 |
| Hình 10: Kiểm tra danh sách lớp LHP_BN001 sau khi sinh viên Hưng Yên đăng ký          | 16 |
| Hình 11: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Bắc Ninh xuống Hà Nội | 17 |
| Hình 12: Kiểm tra danh sách lớp LHP_HN001 sau khi sinh viên Bắc Ninh đăng ký          | 17 |
| Hình 13: Kết quả truy vấn 1                                                           | 18 |
| Hình 14: Kết quả truy vấn 2                                                           | 19 |
| Hình 15: Kết quả truy vấn 3                                                           | 20 |
| Hình 16: Kết quả truy vấn 4                                                           | 20 |
| Hình 17: Kết quả truy vấn 4                                                           | 21 |

## DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1: Bảng CoSo                                                          | 5  |
| Bảng 2: Bảng SinhVien                                                      | 5  |
| Bảng 3: Bảng GiangVien                                                     | 5  |
| Bảng 4: Bảng HocPhan                                                       | 6  |
| Bảng 5: Bảng LopHocPhan                                                    | 6  |
| Bảng 6: Bảng PhongHoc                                                      | 6  |
| Bảng 7: Bảng DangKy                                                        | 7  |
| Bảng 9: Tóm tắt phương án phân mảnh và vị trí lưu dữ liệu                  | 9  |
| Bảng 10: Cấp phát mảnh dữ liệu cho 4 site                                  | 9  |
| Bảng 11: Bảng so sánh hiệu năng giữa truy vấn cục bộ và truy vấn phân tán: | 22 |
| Bảng 12: Đánh giá ưu nhược điểm cốt lõi của hai hệ thống                   | 23 |

## 1. Mô tả bài toán

Trường đại học có 4 cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh (cơ sở chính), Hà Nội, Hưng Yên và Nam Định. Mỗi cơ sở quản lý riêng:

- Sinh viên theo học tại cơ sở đó.
- Giảng viên giảng dạy tại cơ sở đó.
- Phòng học và lịch học của cơ sở.
- Lớp học phân được mở tại cơ sở (mỗi lớp thuộc một học phần).

Toàn trường dùng chung: Danh mục học phần (HocPhan)

Mục tiêu hệ thống:

- Hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần vào các lớp tại *cùng cơ sở* hoặc *chéo cơ sở* (ví dụ sinh viên Hà Nội đăng ký lớp học phần tại Bắc Ninh).
- Đảm bảo số lượng đăng ký không vượt quá sĩ số của lớp.
- Xử lý đồng thời khi nhiều sinh viên cùng đăng ký một lớp có giới hạn chỗ.
- Thực hiện các truy vấn thống kê phân tán (theo cơ sở và toàn trường).
- Đảm bảo nhất quán dữ liệu trong môi trường phân tán, đặc biệt với dữ liệu dùng chung (HocPhan).

Phạm vi xử lý:

- 4 site vật lý: BN (Bắc Ninh - master), HN (Hà Nội), HY (Hưng Yên), ND (Nam Định).
- Mỗi site cài đặt bằng một instance khác nhau.
- Cơ sở chính Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý nhân bản dữ liệu học phần, đồng bộ dữ liệu tổng hợp và giải quyết tranh chấp đăng ký chéo cơ sở.

## 2. Thiết kế lược đồ toàn cục

Lược đồ quan hệ toàn cục (không phân mảnh) gồm các thực thể chính như sau.

### 2.1. Cơ sở (CoSo)

| Thuộc tính  | Kiểu          | Mô tả                              |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| MaCoSo (PK) | CHAR(4)       | Mã cơ sở (BN, HN, HY, ND)          |
| TenCoSo     | NVARCHAR(100) | Tên cơ sở (Bắc Ninh, Hà Nội...)    |
| DiaChi      | NVARCHAR(200) | Địa chỉ                            |
| LaCoSoChinh | BOOLEAN       | True nếu là cơ sở chính (Bắc Ninh) |

*Bảng 1: Bảng CoSo*

### 2.2. Sinh viên (SinhVien)

| Thuộc tính  | Kiểu          | Mô tả                                         |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| MaSV (PK)   | CHAR(10)      | Mã sinh viên                                  |
| HoTen       | NVARCHAR(100) | Họ tên                                        |
| NgaySinh    | DATE          | Ngày sinh                                     |
| MaCoSo (FK) | CHAR(4)       | Cơ sở chính của sinh viên (nơi đang theo học) |
| Khoa        | NVARCHAR(50)  | Khoa/ngành                                    |

*Bảng 2: Bảng SinhVien*

### 2.3. Giảng viên (GiangVien)

| Thuộc tính  | Kiểu          | Mô tả                |
|-------------|---------------|----------------------|
| MaGV (PK)   | CHAR(10)      | Mã giảng viên        |
| HoTen       | NVARCHAR(100) | Họ tên               |
| MaCoSo (FK) | CHAR(4)       | Cơ sở làm việc chính |

*Bảng 3: Bảng Giảng Viên*

**2.4. Học phần (HocPhan) – dùng chung toàn trường**

| Thuộc tính | Kiểu          | Mô tả                      |
|------------|---------------|----------------------------|
| MaHP (PK)  | CHAR(8)       | Mã học phần (ví dụ: IT101) |
| TenHP      | NVARCHAR(200) | Tên học phần               |

*Bảng 4: Bảng HocPhan*

**2.5. Lớp học phần (LopHocPhan)**

| Thuộc tính   | Kiểu     | Mô tả                                       |
|--------------|----------|---------------------------------------------|
| MaLopHP (PK) | CHAR(12) | Mã lớp (tự sinh)                            |
| MaHP (FK)    | CHAR(8)  | Thuộc học phần nào                          |
| MaGV (FK)    | CHAR(10) | Giảng viên phụ trách                        |
| MaCoSo (FK)  | CHAR(4)  | Cơ sở mở lớp                                |
| SiSoToiDa    | INT      | Số lượng tối đa sinh viên<br>(thường 30–50) |
| SiSoHienTai  | INT      | Số đã đăng ký                               |
| MaPhong      | CHAR(6)  | Phòng học                                   |

*Bảng 5: Bảng LopHocPhan*

**2.6. Phòng học (PhongHoc)**

| Thuộc tính   | Kiểu         | Mô tả            |
|--------------|--------------|------------------|
| MaPhong (PK) | CHAR(6)      | Mã phòng         |
| TenPhong     | NVARCHAR(50) | Tên phòng (A101) |
| MaCoSo (FK)  | CHAR(4)      | Thuộc cơ sở nào  |

*Bảng 6: Bảng PhongHoc*

## 2.7 Đăng ký (DangKy)

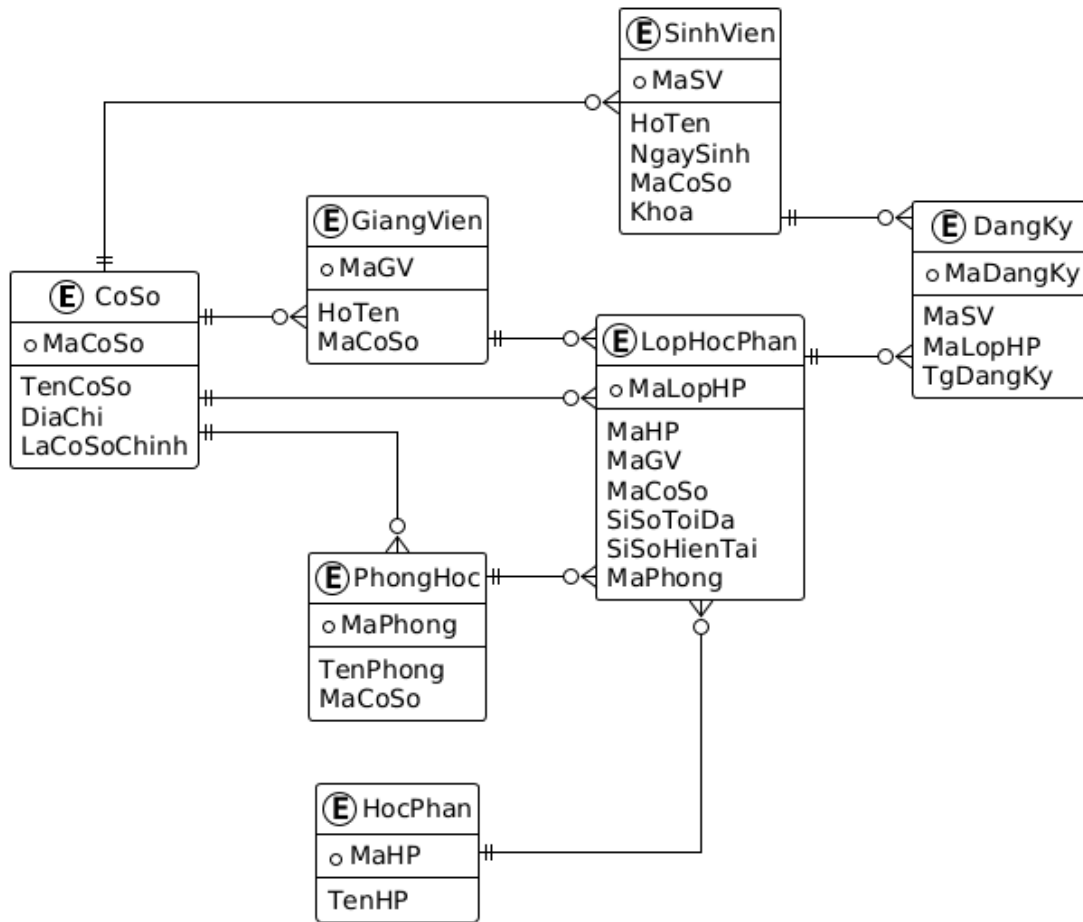
| Thuộc tính    | Kiểu     | Mô tả             |
|---------------|----------|-------------------|
| MaDangKy (PK) | CHAR(15) | ID đăng ký        |
| MaSV (FK)     | CHAR(10) | Sinh viên đăng ký |
| MaLopHP (FK)  | CHAR(12) | Lớp học phần      |
| TgDangKy      | DATETIME | Thời điểm đăng ký |

*Bảng 7: Bảng DangKy*

Ràng buộc toàn cục:

1. Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một lớp của cùng một học phần trong một học kỳ.
2. Số hiện tại ( $SiSoHienTai$ )  $\leq$  Số tối đa ( $SiSoToiDa$ ).
3. Khi đăng ký, nếu lớp thuộc cơ sở khác với cơ sở của sinh viên  $\rightarrow$  đăng ký chéo cơ sở.





Hình 1: Lược đồ E- R

### 3. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu

Hệ thống gồm 4 site vật lý: BN, HN, HY, ND. Cơ sở Bắc Ninh (BN) là cơ sở chính (master).

#### 3.1. Nguyên tắc phân mảnh

- Phân mảnh ngang theo MaCoSo cho các bảng dữ liệu cục bộ: SinhVien, GiangVien, PhongHoc, LopHocPhan, DangKy (gián tiếp).
- Nhân bản toàn bộ cho bảng dùng chung HocPhan.

| Bảng | Kiểu phân mảnh | Các mảnh | Lưu tại site |
|------|----------------|----------|--------------|
|      |                |          |              |

|                   |                                         |                                                                                                             |                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SinhVien</b>   | Ngang nguyên thủy theo MaCoSo           | $SV_{BN} = \sigma_{MaCoSo=BN'}(SinhVien)$ , tương tự cho các site HN, HY, ND                                | BN, HN, HY, ND                        |
| <b>GiangVien</b>  | Ngang nguyên thủy theo MaCoSo           | $GV_{BN} = \sigma_{MaCoSo=BN'}(GiangVien)$ , tương tự cho các site HN, HY, ND                               | BN, HN, HY, ND                        |
| <b>PhongHoc</b>   | Ngang nguyên thủy theo MaCoSo           | $PH_{BN} = \sigma_{MaCoSo=BN'}(PhongHoc)$ , tương tự cho các site HN, HY, ND                                | BN, HN, HY, ND                        |
| <b>LopHocPhan</b> | Ngang nguyên thủy theo MaCoSo           | $LHP_{BN} = \sigma_{MaCoSo=BN'}(LopHocPhan)$ , tương tự cho các site HN, HY, ND                             | BN, HN, HY, ND                        |
| <b>DangKy</b>     | Ngang dẫn xuất (theo cơ sở của lớp học) | $DK_{BN} = DangKy \triangleright \triangleleft (\sigma_{MaCoSo=BN'}(LopHocPhan))$ , tương tự cho HN, HY, ND | BN, HN, HY, ND (Lưu tại site của lớp) |
| <b>HocPhan</b>    | Nhân bản toàn phần (Full Replication)   | Không phân mảnh, sao chép nguyên vẹn bằng gốc                                                               | Tất cả 4 site (Bản gốc Master tại BN) |

*Bảng 9: Tóm tắt phương án phân mảnh và vị trí lưu dữ liệu*

### 3.2. Cấp phát dữ liệu

| Mảnh dữ liệu                       | BN       | HN | HY | ND | Ghi chú                            |
|------------------------------------|----------|----|----|----|------------------------------------|
| SV_BN, GV_BN, PH_BN, LHP_BN, DK_BN | X        |    |    |    | Dữ liệu cục bộ                     |
| SV_HN, GV_HN, PH_HN, LHP_HN, DK_HN |          | X  |    |    | Dữ liệu cục bộ                     |
| SV_HY, GV_HY, PH_HY, LHP_HY, DK_HY |          |    | X  |    | Dữ liệu cục bộ                     |
| SV_ND, GV_ND, PH_ND, LHP_ND, DK_ND |          |    |    | X  | Dữ liệu cục bộ                     |
| HocPhan (nhân bản)                 | (master) | X  | X  | X  | Master tại BN, đồng bộ ra các site |
| CoSo (danh sách cơ sở)             | (master) | X  | X  | X  | Nhân bản                           |

*Bảng 10: Cấp phát mảnh dữ liệu cho 4 site*

Giải thích cấp phát:

- Dữ liệu cục bộ chỉ được lưu tại site tương ứng. Giảm tải mạng, tăng tốc truy vấn theo cơ sở.
- Dữ liệu dùng chung (HocPhan) được nhân bản toàn bộ để mọi site có thể tra cứu danh mục học phần mà không cần gọi đến trung tâm.
- Cơ sở chính Bắc Ninh:
  - Lưu bản gốc (master) của bảng HocPhan và CoSo.
  - Chịu trách nhiệm đồng bộ bản sao đến các site khác (push hoặc pull theo chu kỳ).

- Xử lý các truy vấn tổng hợp toàn trường (khi cần gather dữ liệu từ 3 site kia).
- Giải quyết xung đột đăng ký chéo cơ sở (nếu hai sinh viên từ HN và HY cùng đăng ký một lớp ở BN).

## 4. Xử lý sao chép và xử lý

### 4.1. Dữ liệu được sao chép

Trong hệ thống CSDL phân tán này, bảng HocPhan và bảng CoSo được xác định là dữ liệu dùng chung toàn trường và cần được sao chép (replicate) đến tất cả 4 site.

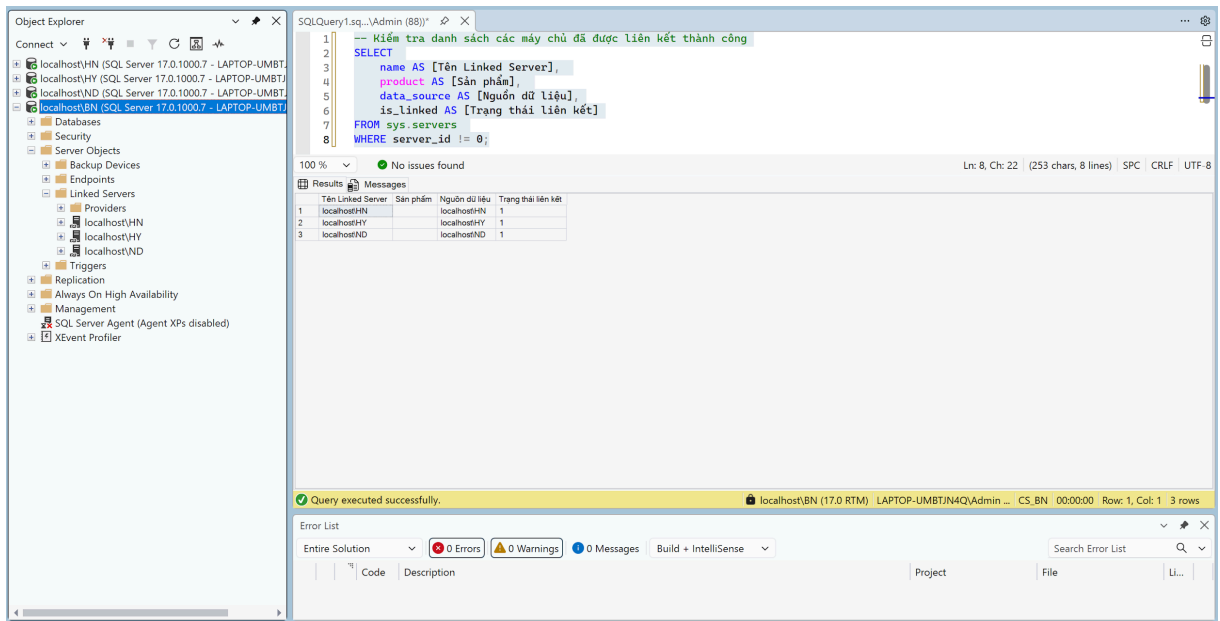
#### Lý do sao chép:

- HocPhan (Danh mục học phần): Mọi cơ sở đều cần tra cứu danh mục học phần khi mở lớp hoặc sinh viên đăng ký. Nếu không nhân bản, mỗi truy vấn đăng ký sẽ phải gọi sang server Bắc Ninh, gây tắc nghẽn mạng và tăng độ trễ.
- CoSo (Danh sách cơ sở): Ít thay đổi, cần có ở mọi site để phục vụ kiểm tra ràng buộc và giao diện hiển thị mà không cần truy vấn từ xa.

### 4.2. Chiến lược sao chép

Hệ thống áp dụng mô hình Master-Slave (Primary-Replica):

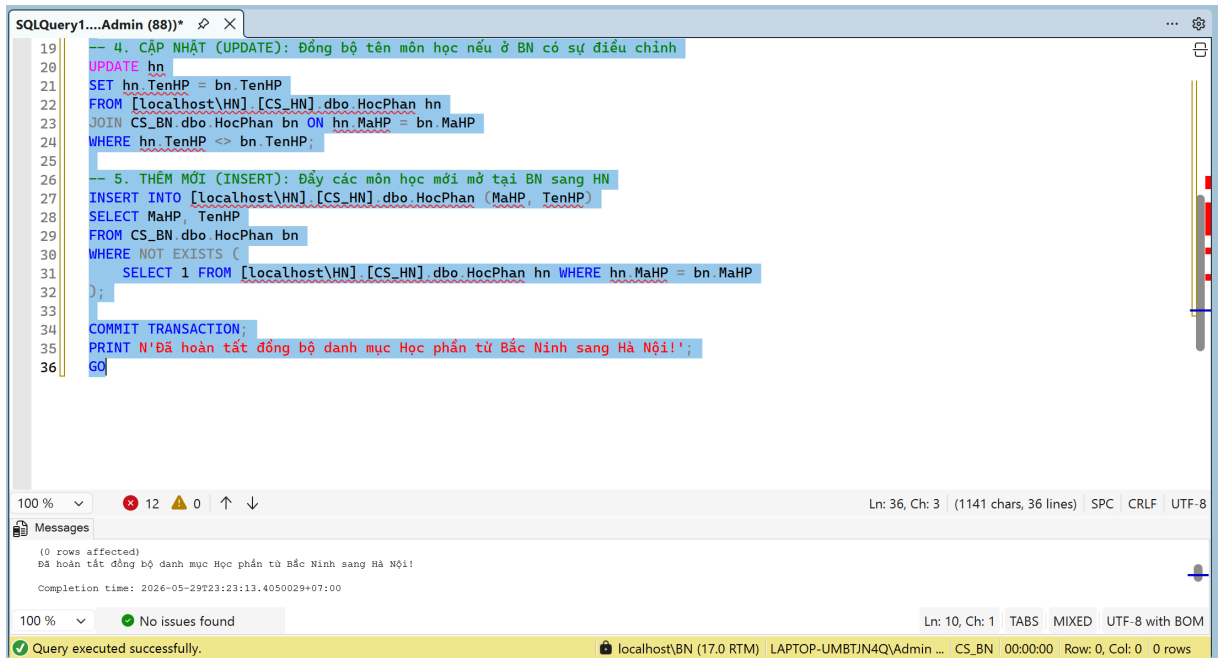
- **Master (BN):** Site BN (Bắc Ninh) là master – nơi dữ liệu HocPhan được ghi chính thức.
- **Slave (HN, HY, ND):** Các site HN, HY, ND giữ bản sao chỉ-đọc (read-only replica) của HocPhan.
- **Đồng bộ hóa:** Khi có học phần mới được thêm hoặc cập nhật tại BN, dữ liệu được đẩy (push) sang 3 site còn lại.



Hình 2: Các instance SQL Server đã kết nối

### 4.3. Cài đặt sao chép dữ liệu HocPhan

Chạy file sao\_chep.sql để thực hiện đồng bộ bảng HocPhan từ BN sang các site khác



Hình 3: Kết quả đồng bộ danh mục học phần từ Bắc Ninh sang Hà Nội

### 4.4. Xử lý xung đột nhân bản

Vì bảng HocPhan chỉ được ghi tại BN (master), không xảy ra xung đột ghi đồng thời giữa các site. Nếu một site tạm thời mất kết nối:

- Các truy vấn cục bộ vẫn hoạt động bình thường vì bản sao cục bộ vẫn còn.
- Khi kết nối được phục hồi, chạy lại lệnh MERGE để đồng bộ các thay đổi bị lỗi.
- Đây là chiến lược eventual consistency phù hợp với tần suất thay đổi thấp của danh mục học phần.

## 5. Xử lý đăng ký học phần đồng thời

### 5.1. Vấn đề tranh chấp dữ liệu (Race Condition)

Khi nhiều sinh viên cùng đăng ký một lớp học phần có giới hạn chỗ ngồi, có thể xảy ra lỗi Lost Update (cập nhật mất mát) nếu không có cơ chế kiểm soát:

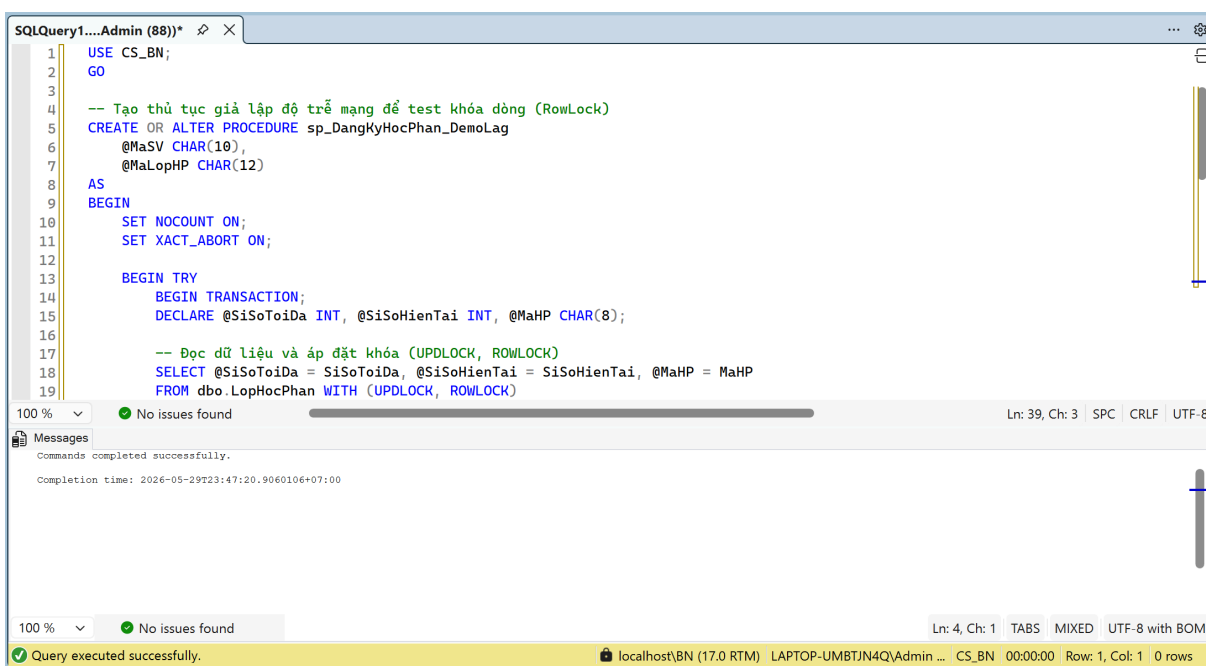
Kịch bản lỗi không có Transaction:

- T1 (SV\_HY01) đọc SiSoHienTai = 49, SiSoToiDa = 50 → còn 1 chỗ.
- T2 (SV\_ND01) đọc SiSoHienTai = 49, SiSoToiDa = 50 → còn 1 chỗ.
- T1 ghi: SiSoHienTai = 50 → thành công.
- T2 ghi: SiSoHienTai = 50 → thành công (lẽ ra phải từ chối).
- Kết quả: Lớp bị vượt sĩ số! SiSoHienTai = 50 nhưng thực tế có 51 đăng ký.

### Đặt ra bối cảnh:

Bước 1: Cài đặt thủ tục mô phỏng có độ trễ

File SQL sử dụng: mo\_phong.sql (BN)



```

1  USE CS_BN;
2  GO
3
4  -- Tạo thủ tục giả lập độ trễ mạng để test khóa dòng (RowLock)
5  CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_DangKyHocPhan_DemoLag
6      @MaSV CHAR(10),
7      @MaLopHP CHAR(12)
8  AS
9  BEGIN
10     SET NOCOUNT ON;
11     SET XACT_ABORT ON;
12
13     BEGIN TRY
14         BEGIN TRANSACTION;
15         DECLARE @SiSoToiDa INT, @SiSoHienTai INT, @MaHP CHAR(8);
16
17         -- Đọc dữ liệu và áp đặt khóa (UPDLOCK, ROWLOCK)
18         SELECT @SiSoToiDa = SiSoToiDa, @SiSoHienTai = SiSoHienTai, @MaHP = MaHP
19         FROM dbo.LopHocPhan WITH (UPDLOCK, ROWLOCK)

```

100 % ● No issues found Ln: 39, Ch: 3 SPC CRLF UTF-8

**Messages**

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-05-29T23:47:20.9060106+07:00

100 % ● No issues found Ln: 4, Ch: 1 TABS MIXED UTF-8 with BOM

✓ Query executed successfully. localhost\BN (17.0 RTM) LAPTOP-UMBTJN4Q\Admin ... CS\_BN 00:00:00 Row: 1, Col: 1 0 rows

#### Hình 4 Cài đặt thủ tục `sp_DangKyHocPhan_DemoLag` thành công

#### Bước 2: Cài đặt sĩ số

File SQL sử dụng: `cai_dat_si_so.sql` (BN)

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1....Admin (88))\*". The query is as follows:

```
1 USE CS_BN;
2 GO
3
4 -- Chỉnh sĩ số về sát nút (còn 1 slot)
5 UPDATE dbo.LopHocPhan
6 SET SiSoToiDa = 50, SiSoHienTai = 49
7 WHERE MaLopHP = 'LHP_BN001';
8
9 PRINT N'Lớp LHP_BN001 chỉ còn 1 slot trống!';
10 GO
```

The Messages pane shows the following output:

```
(1 row affected)
Lớp LHP_BN001 chỉ còn 1 slot trống!
Completion time: 2026-05-29T23:54:36.5738149+07:00
```

The status bar at the bottom indicates "Query executed successfully." and "localhost\BN (17.0 RTM) LAPTOP-UMBTJN4Q\Admin ... CS\_BN 00:00:00 Row: 1, Col: 1 0 rows".

#### Hình 5: Thiết lập sĩ số lớp `LHP_BN001` về mức giới hạn

#### Bước 3: Mở 2 cửa sổ để test tranh chấp

File SQL sử dụng:

- + `Cua_so_1.sql` (HY)
- + `Cua_so_2.sql` (ND)

The screenshot shows two SQL query windows side-by-side.

The left window, titled "SQLQuery3.sq...Admin (66))\*", contains the following query:

```
1 BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION;
2
3 localhost\BN]. [CS_BN]. dbo. sp_DangKyHocPhan_DemoLag
4 @MaSV = 'SV01',
5 @MaLopHP = 'LHP_BN001';
6
7 COMMIT TRANSACTION;
8
9 PRINT N'Cửa số 1 (SV01): Xử lý xong độ trễ, đã đăng ký được slot';
10
11
12 IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
13 PRINT N'Lỗi Cửa số 1: ' + ERROR_MESSAGE();
14
```

The Messages pane shows the output:

```
Cửa số 1 (SV01): Xử lý xong độ trễ, đã đăng ký được slot cuối cùng!
Completion time: 2026-05-29T23:58:19.4902313+07:00
```

The right window, titled "SQLQuery2....Admin (60))\*", contains the following query:

```
1 BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION;
2 BEGIN TRY
3 EXEC [localhost\BN]. [CS_BN]. dbo. sp_DangKyHocPhan
4 @MaSV = 'SV02',
5 @MaLopHP = 'LHP_BN001';
6
7 COMMIT TRANSACTION;
8 PRINT N'Cửa số 2 (SV02): Đăng ký thành công!';
9
10 END TRY
11 BEGIN CATCH
12 IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
13 PRINT N'Lỗi Cửa số 2: ' + ERROR_MESSAGE();
14 END CATCH
```

The Messages pane shows the output:

```
Lỗi Cửa số 2: Mã lỗi 50003: Lỗi: Lớp học phần đã đạt sĩ số tối đa, không thể đăng ký.
Completion time: 2026-05-29T23:58:19.5112311+07:00
```

Both windows show a status bar indicating "Query executed successfully." and "localhost\HN (17.0 RTM) LAPTOP-UMBTJN4Q\Admin ... master 00:00:10 Row: 0, Col: 0 0 rows".

*Hình 6: Hệ thống chặn thành công sinh viên đăng ký khi lớp học phần hết chỗ*

## 5.2. Cơ chế kiểm soát đồng thời đã áp dụng

Hệ thống sử dụng Transaction kết hợp khóa mức dòng (Row-Level Locking) thông qua gợi ý UPDLOCK, ROWLOCK trong stored procedure sp\_DangKyHocPhan:

```
-- Bước then chốt: Đọc và giữ khóa UPDATE trên dòng LopHocPhan
SELECT @SiSoToiDa = SiSoToiDa, @SiSoHienTai = SiSoHienTai, @MaHP = MaHP
FROM dbo.LopHocPhan WITH (UPDLOCK, ROWLOCK) WHERE MaLopHP = @MaLopHP;
```

Giải thích cơ chế:

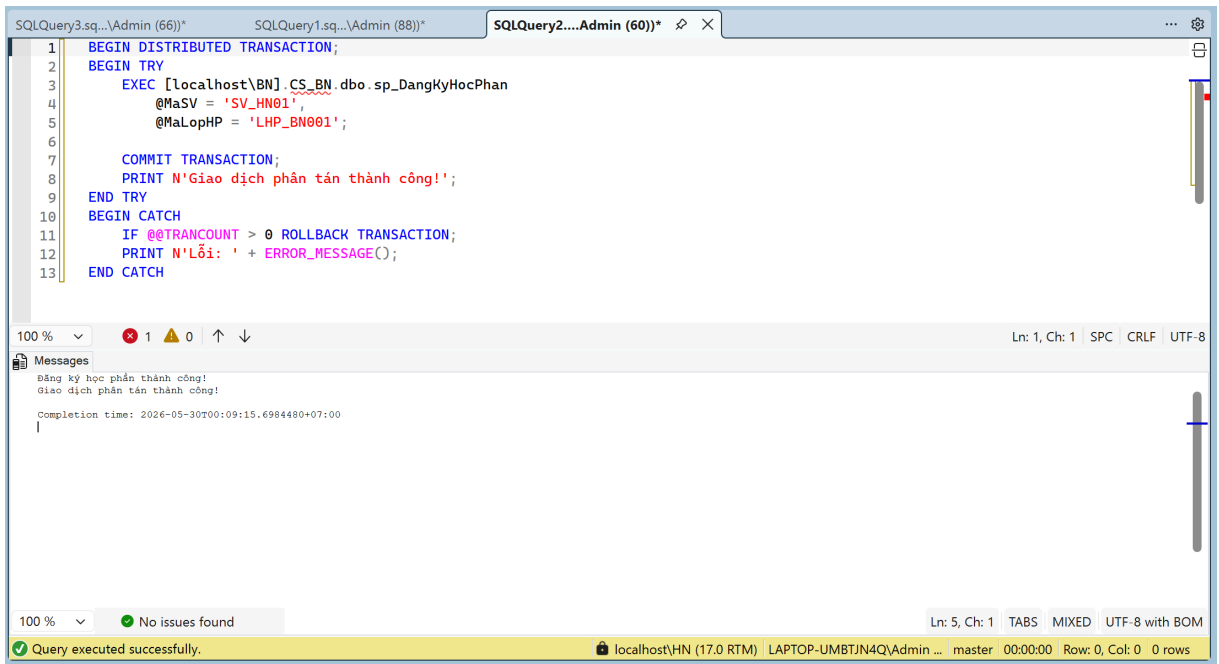
- **UPDLOCK** – UPDLOCK: Khi T1 đọc dòng LopHocPhan, SQL Server đặt khóa cập nhật. T2 muốn đọc cùng dòng phải chờ T1 hoàn thành hoặc rollback.
- **ROWLOCK** – ROWLOCK: Giới hạn phạm vi khóa ở mức dòng (không phải trang hay bảng), giúp tăng throughput khi nhiều lớp khác nhau được đăng ký đồng thời.
- **XACT\_ABORT** – BEGIN TRANSACTION + COMMIT/ROLLBACK: Đảm bảo tính nguyên tử – hoặc cả INSERT vào DangKy và UPDATE SiSoHienTai đều thành công, hoặc cả hai đều bị hủy.

## 5.3. Demo kịch bản đăng ký đồng thời

Kịch bản 1: Sinh viên HN đăng ký chéo về Bắc Ninh

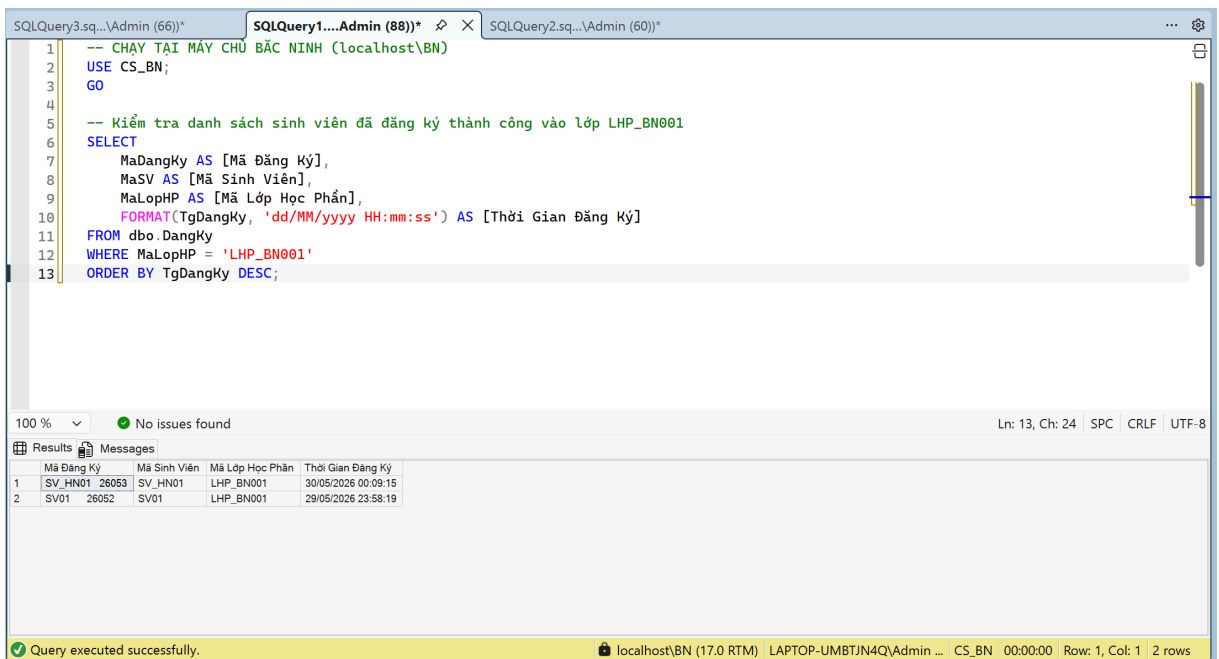
File SQL sử dụng: sv\_HN\_dki\_BN.sql (BN)





Hình 7: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hà Nội

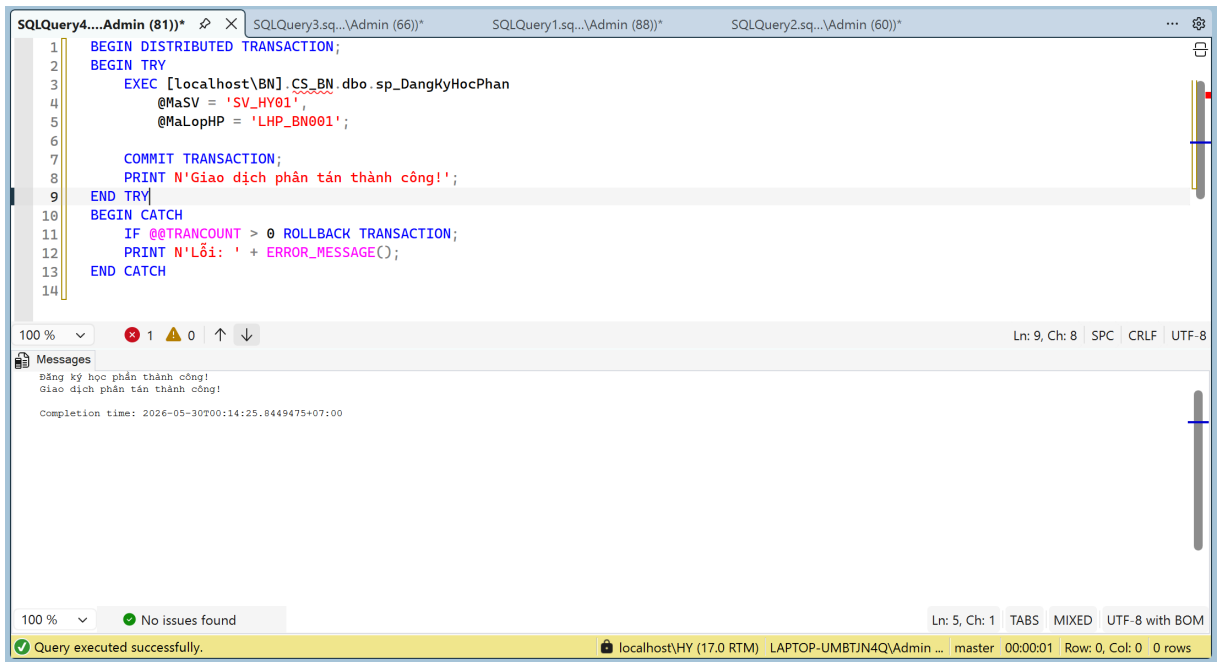
File SQL sử dụng: kiem\_tra\_danh\_sach.sql (BN)



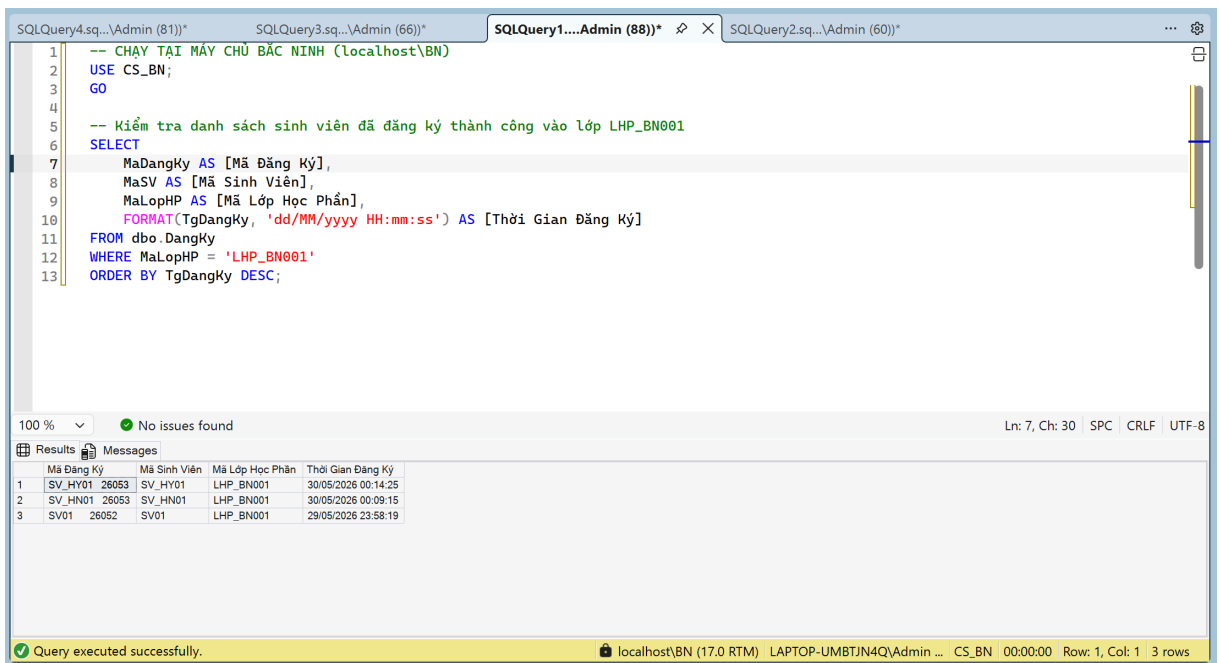
Hình 8: Kiểm tra danh sách đăng ký lớp LHP\_BN001 tại máy chủ Bắc Ninh

Kịch bản 2: Sinh viên HY đăng ký chéo về Bắc Ninh

File SQL sử dụng: sv\_HY\_đki\_BN.sql (HY)



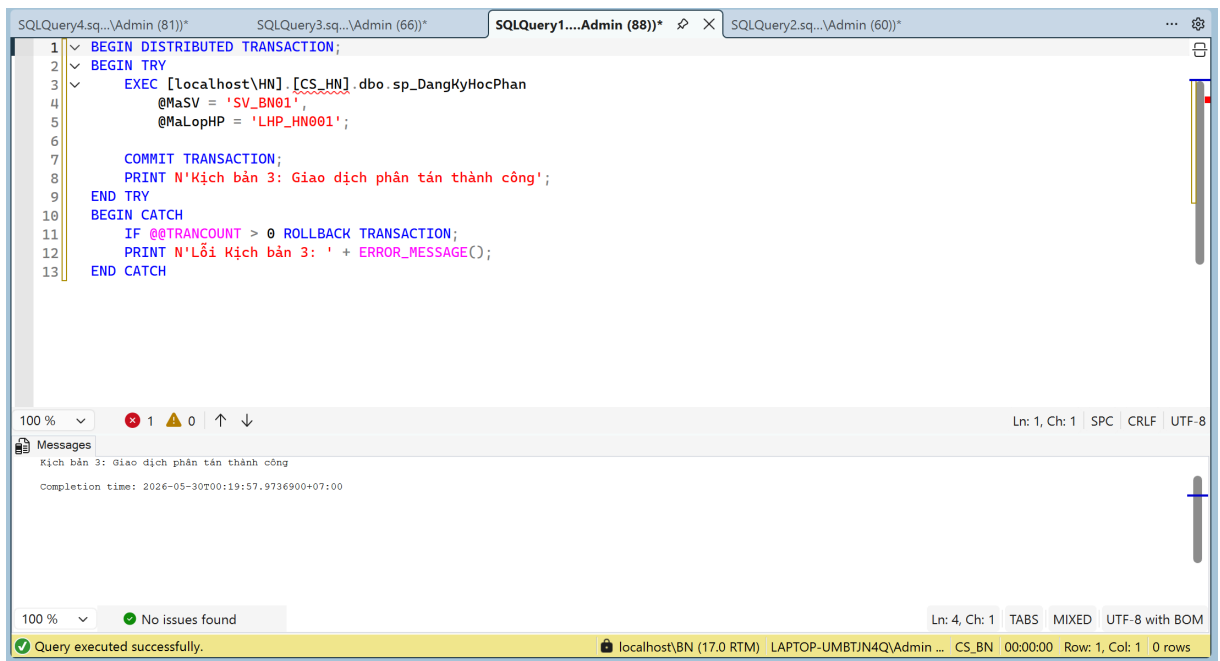
Hình 9: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hưng Yên  
File SQL sử dụng: `kiem_tra_danh_sach_hn.sql`



Hình 10: Kiểm tra danh sách lớp LHP\_BN001 sau khi sinh viên Hưng Yên đăng ký

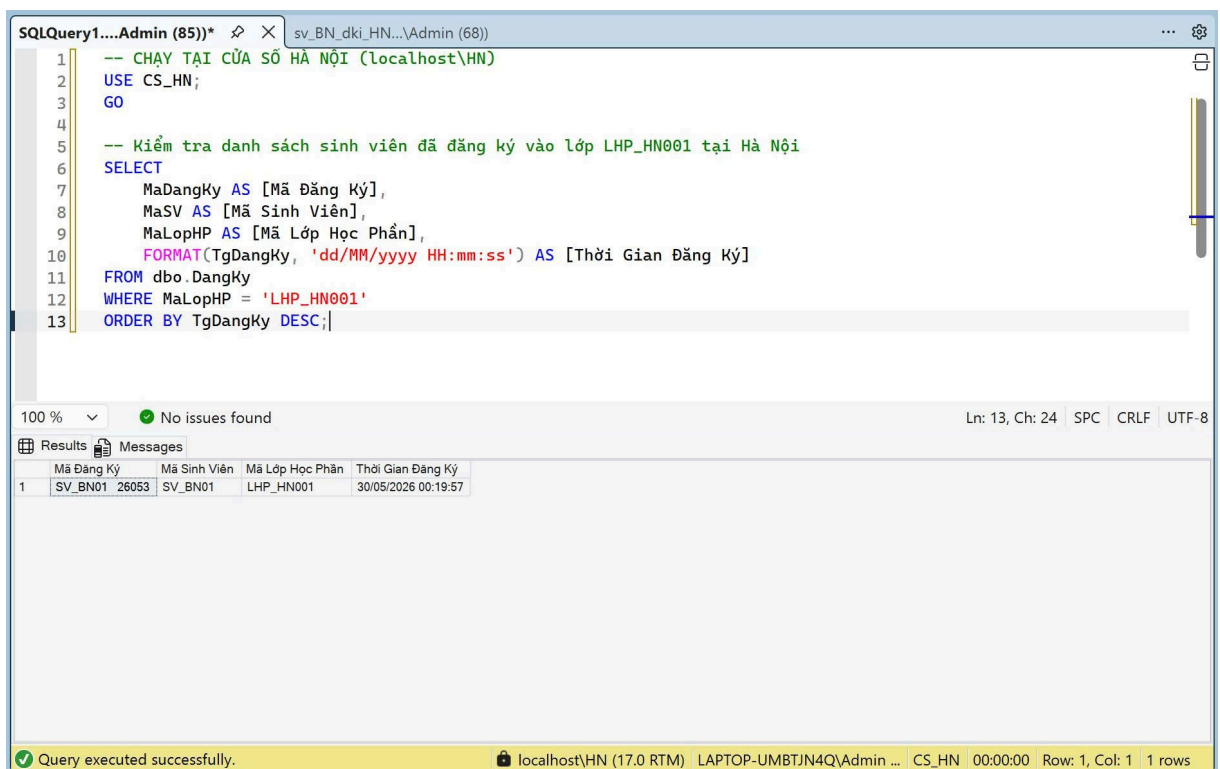
Kịch bản 3: Sinh viên BN đăng ký chéo xuống Hà Nội

File SQL sử dụng: `sv_BN_dki_HN.sql` (BN)



Hình 11: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Bắc Ninh xuống Hà Nội

File SQL sử dụng: sv\_BN\_dki\_HN.sql (HN)



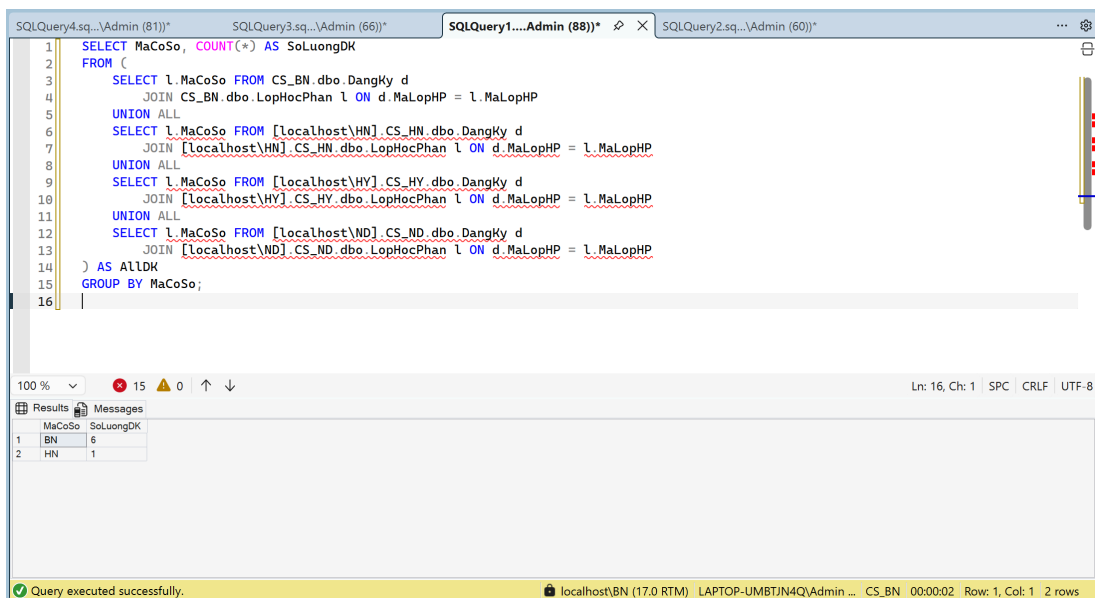
Hình 12: Kiểm tra danh sách lớp LHP\_HN001 sau khi sinh viên Bắc Ninh đăng ký

## 6. Truy vấn phân tích

Hệ thống xây dựng 5 truy vấn phân tán toàn cục, thu thập dữ liệu từ cả 4 site thông qua Linked Server và UNION ALL.

### 6.1. Truy vấn 1: Thống kê số lượng đăng ký theo từng cơ sở

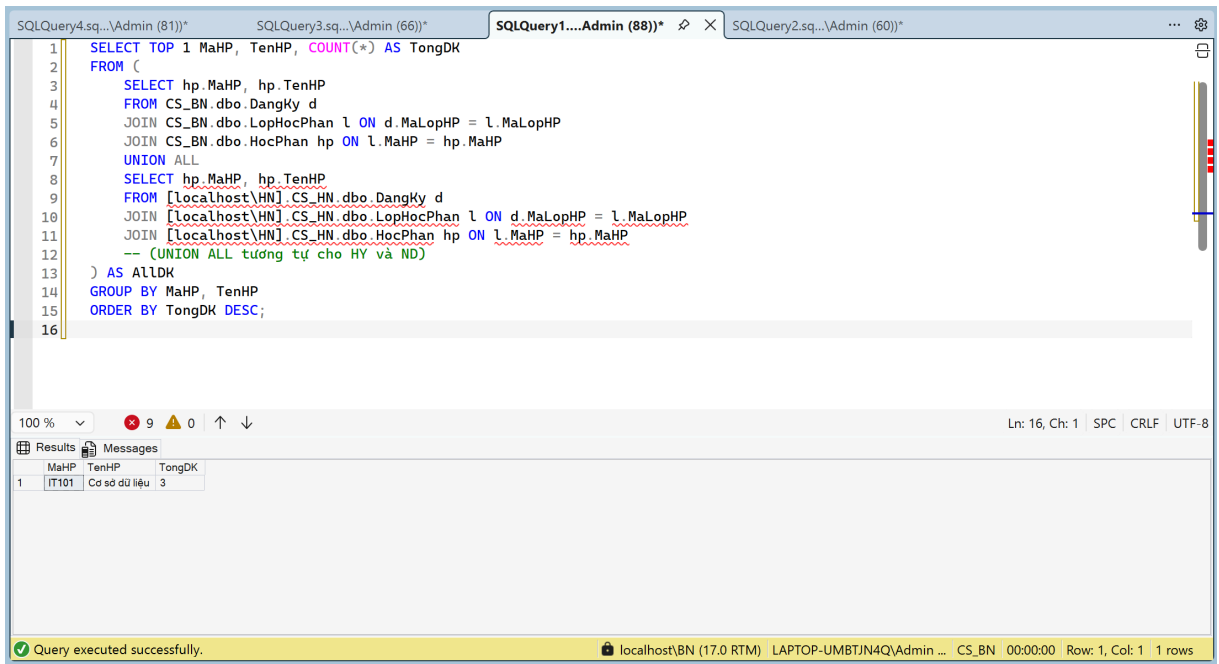
- Mục tiêu: Đếm tổng số lượt đăng ký học phần tại mỗi cơ sở trên toàn trường.
- Nguồn dữ liệu: Bảng DangKy và LopHocPhan tại 4 site (BN, HN, HY, ND).
- File SQL sử dụng: Query1\_DangKyTheoCoSo.sql



Hình 13: Kết quả truy vấn 1

### 6.2. Truy vấn 2: Học phần được đăng ký nhiều nhất toàn trường

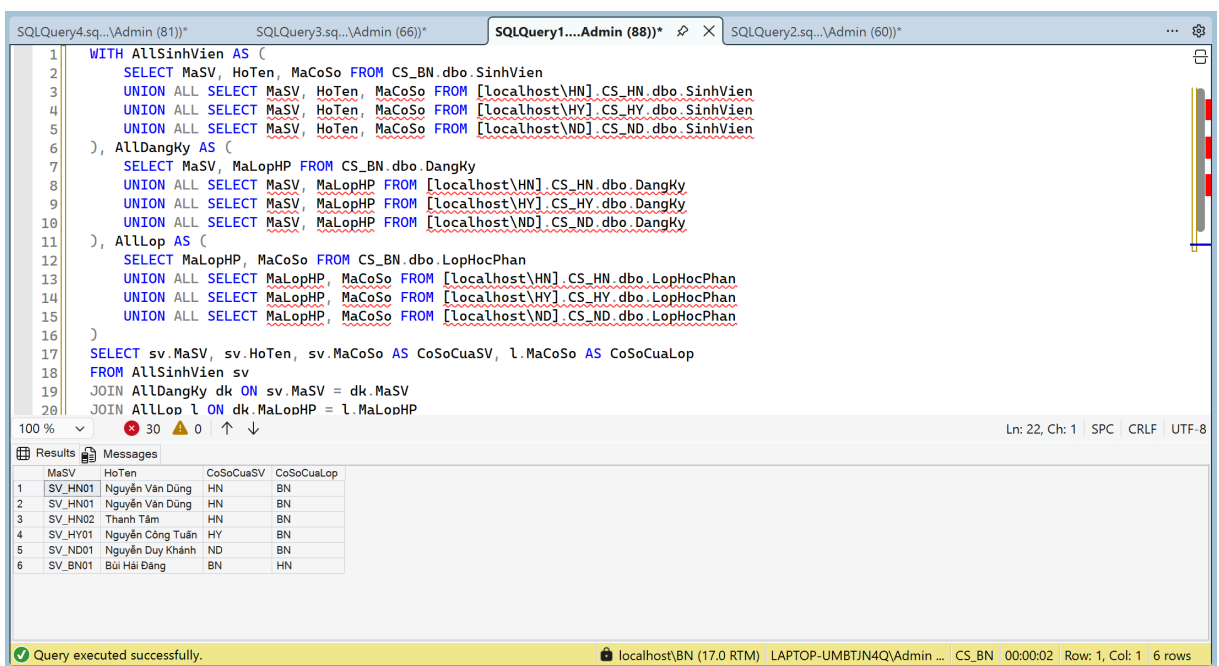
- Mục tiêu: Tìm học phần có tổng số đăng ký cao nhất trên toàn bộ 4 cơ sở.
- Nguồn dữ liệu: Bảng DangKy, LopHocPhan, HocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query2\_HocPhanDangKyNhiềuNhat.sql



Hình 14: Kết quả truy vấn 2

### 6.3. Truy vấn 3: Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở

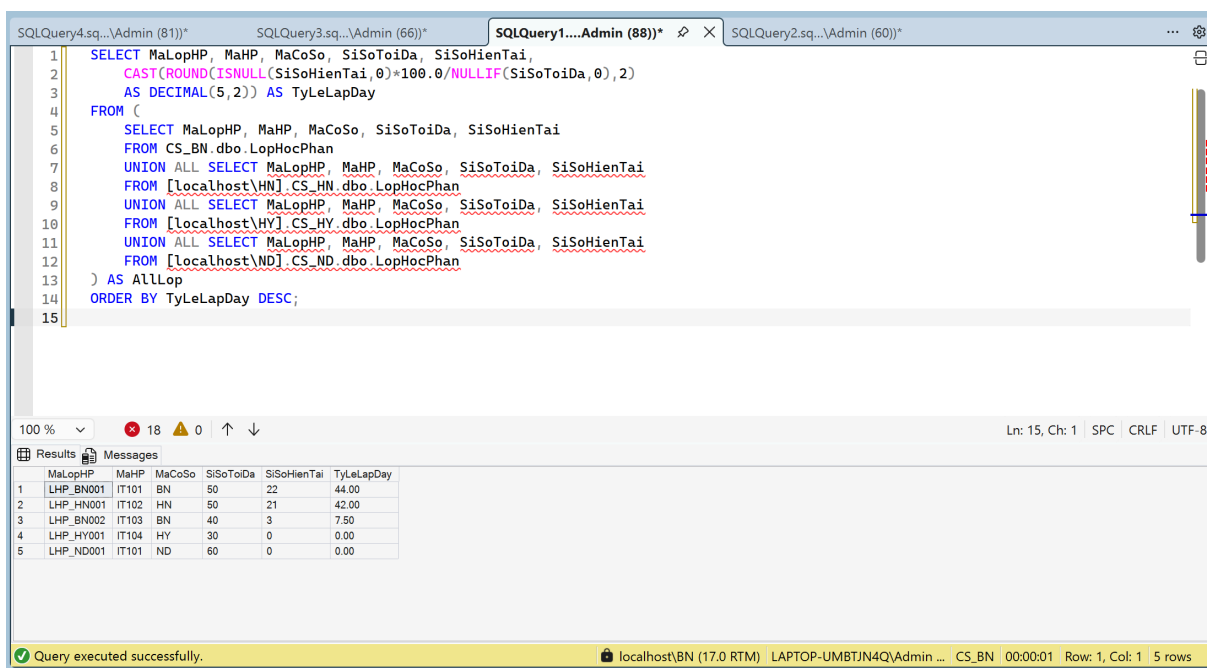
- Mục tiêu: Liệt kê các sinh viên đăng ký lớp học tại cơ sở khác với cơ sở họ đang theo học.
- Nguồn dữ liệu: SinhVien, DangKy, LopHocPhan tại 4 site; so sánh MaCoSo của sinh viên và cơ sở của lớp.
- File SQL sử dụng : Query3\_SinhVienDangKyCheoCoSo.sql



Hình 15: Kết quả truy vấn 3

#### 6.4. Truy vấn 4: Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần

- Mục tiêu: Tính tỷ lệ phần trăm sĩ số hiện tại trên sĩ số tối đa của từng lớp học phần trên toàn hệ thống.
- Nguồn dữ liệu: Bảng LopHocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query4\_TyLeLapDayLopHoc.sql



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
1 SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai,
2 CAST(ROUND(ISNULL(SiSoHienTai,0)*100.0/NULLIF(SiSoToiDa,0),2)
3 AS DECIMAL(5,2)) AS TyLeLapDay
4 FROM (
5 SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
6 FROM CS_BN.dbo.LopHocPhan
7 UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
8 FROM [localhost\HN].CS_HN.dbo.LopHocPhan
9 UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
10 FROM [localhost\HY].CS_HY.dbo.LopHocPhan
11 UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
12 FROM [localhost\ND].CS_ND.dbo.LopHocPhan
13 ) AS AllLop
14 ORDER BY TyLeLapDay DESC;
```

The results pane shows the following data:

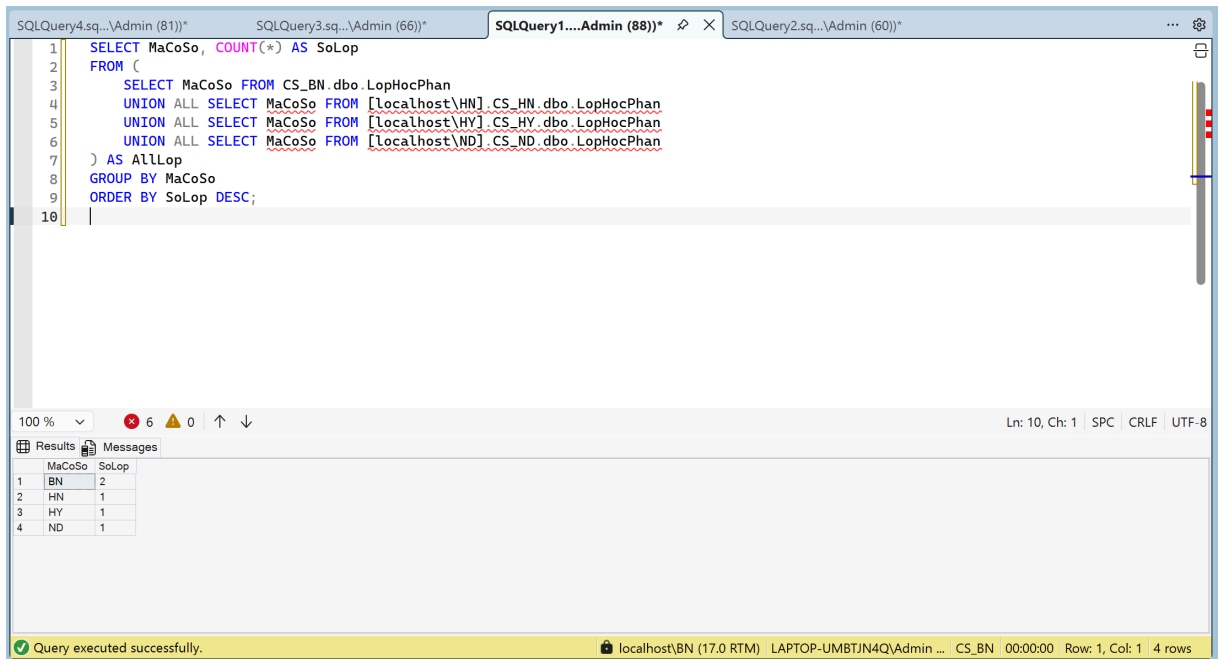
|   | MaLopHP   | MaHP  | MaCoSo | SiSoToiDa | SiSoHienTai | TyLeLapDay |
|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|------------|
| 1 | LHP_BN001 | IT101 | BN     | 50        | 22          | 44.00      |
| 2 | LHP_BN001 | IT102 | HN     | 50        | 21          | 42.00      |
| 3 | LHP_BN002 | IT103 | BN     | 40        | 3           | 7.50       |
| 4 | LHP_HY001 | IT104 | HY     | 30        | 0           | 0.00       |
| 5 | LHP_ND001 | IT101 | ND     | 60        | 0           | 0.00       |

Query executed successfully.

Hình 16: Kết quả truy vấn 4

#### 6.5. Truy vấn 5: Thống kê số lớp học phần đang mở theo cơ sở

- Mục tiêu: Đếm tổng số lớp học phần đang mở tại mỗi cơ sở để đánh giá quy mô đào tạo.
- Nguồn dữ liệu: Bảng LopHocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query5\_SoLopTheoCoSo.sql



Hình 17: Kết quả truy vấn 4

## 7. Đánh giá hệ thống

### 7.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

- **Hoàn thiện kiến trúc phân tán:** Nhóm đã triển khai thành công mô hình cơ sở dữ liệu phân mảnh ngang (Horizontal Fragmentation) đặt tại 4 cơ sở độc lập (Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định) và kết nối thông suốt 2 chiều thông qua công nghệ Linked Server.
- **Xử lý đồng thời xuất sắc:** Giải quyết triệt để bài toán học búa nhất là tranh chấp tài nguyên khi đăng ký tín chỉ. Nhờ áp dụng cơ chế quản lý giao dịch (Transaction) kết hợp khóa mức dòng (UPDLOCK, ROWLOCK), hệ thống ngăn chặn hoàn toàn lỗi cập nhật mất mát (Lost Update) và vượt quá số.
- **Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu phân tán:** Xử lý linh hoạt các vấn đề về khóa ngoại xuyên server, cho phép sinh viên đăng ký chéo cơ sở dễ dàng nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nghiệp vụ của nhà trường.
- **Thống kê toàn cục hiệu quả:** Xây dựng thành công bộ truy vấn phân tán toàn cục, sử dụng UNION ALL và CTE để gom cụm dữ liệu theo thời gian thực với hiệu suất tốt.

## 7.2. Những hạn chế còn tồn tại

- **Tính phụ thuộc vào mạng lưới (Single Point of Failure):** Do đặc thù truy vấn phân tán đồng bộ, nếu một node vệ tinh (ví dụ cơ sở Nam Định) gặp sự cố ngắt kết nối mạng, các câu lệnh truy vấn toàn cục có chứa UNION ALL đến node đó sẽ bị gián đoạn và báo lỗi.
- **Giới hạn về giao diện người dùng:** Hệ thống hiện tại đang tập trung xử lý logic phức tạp ở tầng cơ sở dữ liệu (Database Engine) thông qua mã lệnh T-SQL. Nhóm chưa tích hợp giao diện phần mềm (GUI) trực quan để người dùng cuối thao tác.
- **Đồng bộ thủ công:** Cơ chế MERGE để đồng bộ HocPhan hiện chạy thủ công, chưa được tự động hóa theo lịch (scheduled job) hay event trigger.

## 7.3. Đánh giá hiệu năng

| Tiêu chí đo đạc                                                | Truy vấn cục bộ (Tại chỗ - BN) | Truy vấn phân tán (Gom 4 cơ sở) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Thời gian biên dịch lệnh</b> ( <i>Parse &amp; Compile</i> ) | 8 ms                           | 2114 ms                         |
| <b>Thời gian xử lý của chip</b> ( <i>CPU time</i> )            | 0 ms                           | 31 ms                           |
| <b>Tổng thời gian phản hồi</b> ( <i>Elapsed time</i> )         | 1 ms                           | 91 ms                           |

*Bảng 11: Bảng so sánh hiệu năng giữa truy vấn cục bộ và truy vấn phân tán:*

Nhận xét:

- Truy vấn cục bộ (chỉ trên 1 site) thực thi trong  $< 5\text{ms}$  với dữ liệu mẫu.
- Truy vấn phân tán UNION ALL qua 4 site mất thêm thời gian do latency mạng (khoảng 10-50ms trong môi trường localhost), nhưng vẫn chấp nhận được.
- Khi một site mất kết nối, truy vấn toàn cục sẽ báo lỗi – đây là hạn chế cần cải thiện ở phiên bản tiếp theo.



#### 7.4. So sánh hệ thống tập trung và phân tán

| Tiêu chí             | Hệ thống tập trung                          | Hệ thống phân tán                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Truy vấn theo cơ sở  | Phải lọc dữ liệu, dữ liệu truyền qua mạng   | Thực hiện cục bộ, không cần mạng → rất nhanh                  |
| Truy vấn toàn trường | Nhanh (chỉ một database)                    | Chậm hơn do phải tổng hợp từ nhiều site qua linked server     |
| Đăng ký chéo cơ sở   | Đơn giản (cùng database)                    | Phức tạp hơn, cần transaction xuyên server                    |
| Khả năng chịu lỗi    | Kém—một điểm hỏng (single point of failure) | Tốt – các site độc lập, một site hỏng vẫn dùng được site khác |
| Mở rộng              | Nâng cấp phần cứng (scale-up), giới hạn     | Thêm site mới (scaleout), linh hoạt                           |
| Dữ liệu dùng chung   | Dễ quản lý (chỉ một bản)                    | Cần nhân bản và đồng bộ (replication)                         |
| Bảo mật              | Tập trung, dễ kiểm soát                     | Phải cấu hình quyền riêng cho từng site và linked server      |
| Hiệu năng (demo)     | Truy vấn cục bộ: <5ms                       | Truy vấn UNION ALL 4 site: 90ms (chấp nhận được)              |

*Bảng 12: Đánh giá ưu nhược điểm cốt lõi của hai hệ thống*

Nhận xét: Hệ thống phân tán phù hợp hơn với bài toán nhiều cơ sở nhờ khả năng chịu lỗi, mở rộng linh hoạt và tận dụng tính cục bộ. Hệ thống tập trung đơn giản hơn trong cài đặt và truy vấn toàn trường, nhưng dễ gặp vấn đề khi lưu lượng lớn và là điểm hỏng duy nhất.

## 7.5. Hướng phát triển trong tương lai

- **Xây dựng ứng dụng Web:** Phát triển một ứng dụng quản lý đăng ký tín chỉ hoàn chỉnh (sử dụng các framework như Spring Boot hoặc ASP.NET Core) kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán này để sinh viên có thể đăng nhập và thao tác trực quan.
- **Tối ưu hóa tính khả dụng (High Availability):** Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ đồng bộ dữ liệu như Always On Availability Groups để tạo các bản sao lưu dự phòng. Nếu một máy chủ hỏng, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang máy chủ dự phòng.
- **Áp dụng cơ chế truy vấn bất đồng bộ:** Tối ưu hóa các báo cáo thống kê bằng cách tạo các bảng Snapshot định kỳ thay vì truy vấn trực tiếp (Live Query) liên tục sang các server khác, giúp giảm tải băng thông mạng.
- **Tự động hóa đồng bộ:** Xem xét triển khai cơ chế SQL Server Replication chính thức (Transactional Replication) thay cho MERGE thủ công để đảm bảo đồng bộ gần như thời gian thực cho bảng HocPhan.